

Structured Query Language - SQL

Parte 2

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Having
- SQL- Funções agregadas
- Selecionando grupos
- Paginação com Limit e Offset

Having

- O HAVING é uma cláusula usada junto com GROUP BY para filtrar os grupos que foram formados.
- É parecido com o WHERE, mas WHERE filtra linhas antes de agrupar, enquanto HAVING filtra grupos após o agrupamento.
- Consulta: Mostrar apenas departamentos com mais de 2 empregados
 - ```
select dnr, count(*) as quantidade_empregados
from funcionario, departamento
where dnr = dnumero
group by dnr
having count(*) > 2
order by dnr
```

# Having

- Obter os nomes dos departamentos que possuem mais de um funcionário.

```
SELECT dnome
FROM funcionario f, departamento d
WHERE f.dnr = d.dnumero
GROUP BY dnumero
HAVING count(*) > 1;
```

# Having

- Obter os nomes dos funcionários que possuem 1 ou mais de um dependente.

```
select pnome, count(*) qtd
from dependente, funcionario
where fcpf = cpf
group by cpf
having count(*) >= 1;
```

# SQL- Funções agregadas

- Para cada projeto em que mais de dois funcionários trabalham, recupere o número e o nome do projeto e o número de funcionários que trabalham no projeto.

```
C26: SELECT Projnumero, Projnome, COUNT (*)
 FROM PROJETO, TRABALHA_EM
 WHERE Projnumero=Pnr
 GROUP BY Projnumero, Projnome
 HAVING COUNT (*) > 2;
```

# Após aplicar a cláusula WHERE, mas antes de aplicar HAVING

| Projnome         | Projnumero | ... | Ecpf        | Pnr | Horas |
|------------------|------------|-----|-------------|-----|-------|
| ProdutoX         | 1          |     | 12345678966 | 1   | 32,5  |
| ProdutoX         | 1          |     | 45345345376 | 1   | 20,0  |
| ProdutoY         | 2          |     | 12345678966 | 2   | 7,5   |
| ProdutoY         | 2          |     | 45345345376 | 2   | 20,0  |
| ProdutoY         | 2          |     | 33344555587 | 2   | 10,0  |
| ProdutoZ         | 3          |     | 66688444476 | 3   | 40,0  |
| ProdutoZ         | 3          |     | 33344555587 | 3   | 10,0  |
| Informatização   | 10         | ... | 33344555587 | 10  | 10,0  |
| Informatização   | 10         |     | 99988777767 | 10  | 10,0  |
| Informatização   | 10         |     | 98798798733 | 10  | 35,0  |
| Reorganização    | 20         |     | 33344555587 | 20  | 10,0  |
| Reorganização    | 20         |     | 98765432168 | 20  | 15,0  |
| Reorganização    | 20         |     | 88866555576 | 20  | NULL  |
| Novos Benefícios | 30         |     | 98798798733 | 30  | 5,0   |
| Novos Benefícios | 30         |     | 98765432168 | 30  | 20,0  |
| Novos Benefícios | 30         |     | 99988777767 | 30  | 30,0  |

Grupos não selecionados pela condição HAVING

# Após aplicar a condição da cláusula HAVING

| Projnome         | Projnumero | ... | Fcpf        | Pnr | Horas |   | Projnome                                   | Count (*) |
|------------------|------------|-----|-------------|-----|-------|---|--------------------------------------------|-----------|
| ProdutoY         | 2          |     | 12345678966 | 2   | 7,5   | → | ProdutoY                                   | 3         |
| ProdutoY         | 2          |     | 45345345376 | 2   | 20,0  |   | Informatização                             | 3         |
| ProdutoY         | 2          |     | 33344555587 | 2   | 10,0  |   | Reorganização                              | 3         |
| Informatização   | 10         |     | 33344555587 | 10  | 10,0  | → | Novos Benefícios                           | 3         |
| Informatização   | 10         | ... | 99988777767 | 10  | 10,0  |   | Resultado de C26 (Projnumero não mostrado) |           |
| Informatização   | 10         |     | 98798798733 | 10  | 35,0  |   |                                            |           |
| Reorganização    | 20         |     | 33344555587 | 20  | 10,0  |   |                                            |           |
| Reorganização    | 20         |     | 98765432168 | 20  | 15,0  | → |                                            |           |
| Reorganização    | 20         |     | 88866555576 | 20  | NULL  |   |                                            |           |
| Novos Benefícios | 30         |     | 98798798733 | 30  | 5,0   | → |                                            |           |
| Novos Benefícios | 30         |     | 98765432168 | 30  | 20,0  |   |                                            |           |
| Novos Benefícios | 30         |     | 99988777767 | 30  | 30,0  |   |                                            |           |



# SQL- Funções agregadas

- Para cada projeto, recupere o número e o nome do projeto e o número de funcionários do departamento 5 que trabalham no projeto.

```
C27: SELECT Projnumero, Projnome, COUNT (*)
 FROM PROJETO, TRABALHA_EM,
 FUNCIONARIO
 WHERE Projnumero=Pnr AND
 Cpf=Fcpf AND Dnr=5
 GROUP BY Projnumero, Projnome;
```

# Agrupando tuplas no SQL

- Listar maiores e menores salários de cada departamento

```
select
 d.dnome,
 max(e.salario) as Maior_Salario,
 min(e.salario) as Menor_Salario
from Departamento d, funcionario e
where d.dnumero=e.dnr
group by d.dnome
order by d.dnome desc
```

# Agrupando tuplas no SQL

- Totalizar a quantidade de itens vendidos por vendedor e por item, considerando o seguinte esquema
  - Vendedor(matr, nome, salário)
  - Vendas(matr,cod\_item,qtde, pr\_venda,dt-hora-venda)
  - Estoque(cod\_item, referência, pr\_compra,pr\_venda,qtde)

```
select v.nome, e.referência, sum(d.qtde) as total
from Estoque e, Vendedor v, Vendas d
where e.cod_item=d.cod_item and v.matr=d.matr
group by v.nome, e.referência
```

# Selecionando grupos

- Listar nome dos departamentos cuja média salarial seja maior que 7000
- Cláusula having
- Filtro de grupos
  - Exemplo
    - ```
select d.dnome, avg(salario)
from Departamento d, funcionario e
where d.dnumero=e.dnr
group by d.dnome
having avg(e.salario)>=7000
```
- Consulta com where e having
 - predicado da cláusula where é avaliado primeiramente
 - Tuplas que satisfazem o predicado são agrupadas pelo group by
 - Predicado da cláusula having é avaliado
 - Grupos que satisfazem o predicado aparecem no resultado

Selecionando grupos

- Listar nome e média salarial dos departamentos que possuem mais de 2 empregados lotados

```
select d.dnome, avg(e.salario) as Média_Salarial
from Departamento d, funcionario e
where d.dnumero=e.dnr
group by d.dnome
having count(cpf)>2
```

Selecionando grupos

- Listar nome e quantidade de empregados dos departamentos cuja média salarial é maior que 5000

```
select d.dnome, count(*) as Número_Empregados
from Departamento d, funcionario e
where d.dnumero=e.dnr
group by d.dnome
having avg(e.salario)>5000
```

Selecionando grupos

- Listar nome de vendedores e quantidade de vendas efetuadas dos vendedores com volume de vendas superior a 10000 (classificado em ordem decrescente por quantidade de vendas), considerando o seguinte esquema:
 - Vendedor(matr, nome, salário)
 - Vendas(matr,cod_item,qtde, pr-venda,dt-hora-venda)
 - Estoque(cod_item, referência, pr_compra,pr_venda,qtde)

```
select v.nome, count(*) as total_de_vendas
from Vendedor v, Vendas d
where v.matr=d.matr
group by v.nome having sum(d.qtde*d.pr_venda) > 10000
order by count(*)
```

Paginação com Limit e Offset

- O que são LIMIT e OFFSET?
 - LIMIT: define quantas linhas você quer trazer na consulta.
 - OFFSET: define a partir de qual linha você quer começar a mostrar os resultados.
 - Eles são muito usados juntos para implementar paginação.

```
select pnome, salario from funcionario  
order by salario desc  
limit 3 offset 6;
```


Paginação com Limit e Offset

- LIMIT e OFFSET são suportados por vários bancos de dados (MySQL, PostgreSQL, SQLite etc.).
- Em alguns bancos, como SQL Server, a sintaxe pode ser diferente (OFFSET ... ROWS FETCH NEXT ... ROWS ONLY).
- Sempre que possível, use um ORDER BY junto para garantir a ordem dos registros (senão, os resultados podem variar).

```
select * from funcionario order by cpf limit 1 offset 0;
```

Exercícios

- Liste a quantidade de empréstimos realizados por cada funcionário.
- Liste os funcionários que registraram mais de 2 empréstimos.
- Liste a quantidade de empréstimos realizados por cada usuário.
- Liste os usuários que realizaram mais de 3 empréstimos.
- Liste a quantidade de livros agrupados por ano de publicação.
- Liste os anos que possuem mais de 2 livros publicados.
- Exiba os 5 primeiros livros cadastrados no sistema.
- Exiba o segundo conjunto de 5 livros cadastrados no sistema.
- Exiba o terceiro conjunto de 5 livros cadastrados no sistema.
- Liste os 3 livros mais recentes cadastrados.
- Liste os 3 empréstimos mais recentes realizados.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

